

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VII:

Termoscópio em Termômetro

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VII:

Termoscópio em Termômetro

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Esquema do Experimento	7
---	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – $T (^{\circ}C)$ versus $(h (mm))$	9
---	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Relação linear entre altura e temperatura	6
EQUAÇÃO 2 – Coeficiente angular da relação h versus T	6
EQUAÇÃO 3 – Coeficiente linear da relação h versus T	6

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Dados experimentais de Temperatura e Altura da Coluna Líquida	9
---	----------

LISTA DE SÍMBOLOS

$\propto$	Proporcional a
α	Coeficiente Angular da Reta
δ	Erro Experimental
μ	Densidade Linear de Massa
λ	Comprimento de Onda

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimentos Experimentais	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
3.1	Coleta de Dados e Alturas da Coluna Líquida	9
3.2	Análise Gráfica e Determinação da Relação $T \times h$	9
3.3	Discussão dos Resultados e Erro	10
4	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A termometria é um ramo fundamental da física que estuda a medição da temperatura, uma grandeza que descreve o estado térmico de um corpo ou sistema. Instrumentos como o termoscópio são essenciais para observar variações de temperatura. Um termoscópio difere de um termômetro por acusar variações de temperatura, mas sem uma escala para leituras precisas. Em outras palavras, se as escalas de um termômetro fossem removidas, ele continuaria a funcionar fisicamente para detectar variações de temperatura, mas não permitiria a leitura de valores específicos.

A relação entre a altura da coluna líquida em um termoscópio e a temperatura pode ser expressa matematicamente. Considerando que a relação entre a altura da coluna líquida (h) e a temperatura (T) é linear, podemos expressá-la como:

$$h = a \cdot T + b \quad (1)$$

Onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear.

A determinação do coeficiente angular pode ser feita a partir de dois pontos conhecidos, como o Ponto do Gelo (PG) e o Ponto do Vapor (PV). Se T_{PG} é a temperatura no ponto do gelo e h_{PG} é a altura da coluna líquida nesse ponto, e T_{PV} é a temperatura no ponto do vapor e h_{PV} a altura da coluna líquida correspondente, então o coeficiente angular (a) pode ser calculado por:

$$a = \frac{h_{PV} - h_{PG}}{T_{PV} - T_{PG}} \quad (2)$$

Com o valor de a , o coeficiente linear (b) pode ser encontrado utilizando um dos pontos:

$$b = h_{PG} - a \cdot T_{PG} \quad (3)$$

Os objetivos deste experimento são:

1. Compreender o funcionamento de um termoscópio e suas diferenças em relação a um termômetro.
2. Observar e registrar as variações da altura da coluna líquida de um termoscópio em diferentes estados térmicos (ponto de gelo, temperatura ambiente e ponto de vapor).
3. Construir um gráfico da altura da coluna líquida em função da temperatura e determinar o coeficiente angular.
4. Deduzir a relação matemática entre a temperatura e a altura da coluna líquida e utilizá-la para calcular o valor da temperatura ambiente.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

Para o experimento, foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- 01 termômetro -10°C a 110°C;
- 01 Termoscópio;
- 01 Copo plástico;
- 01 Becker de vidro;
- 01 Aquecedor elétrico;
- 01 Régua milimetrada 30cm.

2.2 Procedimentos Experimentais

O experimento foi configurado para a observação das variações na altura da coluna líquida de um termoscópio em diferentes temperaturas e para a calibração do termoscópio em um termômetro, a figura 1 ilustra os materiais utilizados.

Figura 1 – Esquema do Experimento



Fonte: Autoria Própria (2025).

Parte I: Medições Preliminares e Preparação dos Pontos de Referência

Inicialmente, preparou-se um copo de plástico com um pouco de água e algumas pedras de gelo. Aguardou-se para que a mistura entrasse em equilíbrio térmico.

A altura da coluna líquida do termoscópio foi medida à temperatura ambiente com a régua milimetrada. Anotou-se essa altura como h . A temperatura ambiente indicada no termômetro foi então lida, e o valor T_c foi registrado. Posteriormente, o termômetro foi colocado na mistura gelo/água e a leitura da temperatura foi realizada.

Parte II: Coleta de Dados para o Termoscópio nos Pontos de Referência

O bulbo do termoscópio foi mergulhado na mistura gelo/água. Após o equilíbrio térmico, a altura atingida pela coluna do líquido termométrico foi marcada com uma fita e medida com a régua, registrando-se h_{pg} . Repetiu-se o processo para a água em ebulição: a temperatura da água em ebulição foi medida colocando o termômetro em contato com o líquido e o resultado T_{pv} foi anotado. Em seguida, o termoscópio foi utilizado para o mesmo processo, marcando a altura com a fita e depois medindo-a, anotando-se h_{pv} .

Parte III: Análise e Calibração

Os valores obtidos foram preenchidos na Tabela 1. Com os dados coletados, um gráfico de h versus T foi construído para analisar a forma da relação e determinar o coeficiente angular. Investigou-se a relação de proporcionalidade entre a temperatura T e a altura h da coluna líquida. Finalmente, a relação matemática entre a temperatura e a altura da coluna líquida foi deduzida, e o valor da temperatura ambiente foi calculado substituindo o valor de h nessa equação, considerando a altitude local em relação ao nível do mar e a pressão atmosférica normal ($1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$). Calculou-se, discutiu-se e comentou-se o erro obtido neste experimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Coleta de Dados e Alturas da Coluna Líquida

Os dados de altura da coluna líquida (h) do termoscópio foram coletados em diferentes estados térmicos, conforme explicado anteriormente. A Tabela 1 apresenta os valores obtidos experimentalmente para o Ponto de Gelo (PG), Ponto Ambiente (PA) e Ponto de Vapor (PV), juntamente com as alturas da coluna líquida correspondentes.

Tabela 1 – Dados experimentais de Temperatura e Altura da Coluna Líquida

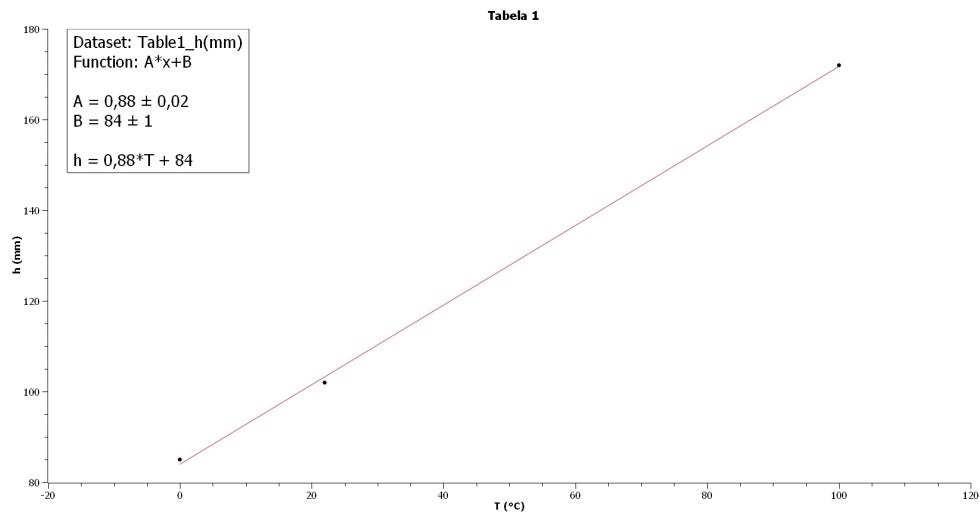
Estado Térmico	$T(^{\circ}C)$	h (mm)
Ponto do Gelo (PG)	0	85
Ponto Ambiente (PA)	22	102
Ponto do Vapor (PV)	100	172

Fonte: Autoria própria (2025)

3.2 Análise Gráfica e Determinação da Relação $T \times h$

O gráfico, ilustrado abaixo, apresenta a temperatura (T) no eixo horizontal e a altura da coluna líquida (h) no eixo vertical. A forma do gráfico é linear, indicando uma proporcionalidade direta entre as duas grandezas.

Gráfico 1 – $T (^{\circ}C)$ versus (h (mm))



Fonte: Software SciDAVis (2025)

A relação linear entre a altura da coluna líquida (h) e a temperatura (T) é expressa pela equação $h = a \cdot T + b$. A partir dos dados da Tabela 1, o coeficiente angular (a) obtido pelo software SciDAVis foi de 0.88 ± 0.02 .

Para deduzir a relação matemática, utilizando o coeficiente angular $a = 0.88$ e o ponto

do Ponto do Gelo ($T_{PG} = 0^\circ C$, $h_{PG} = 85 \text{ mm}$):

$$h_{PG} = a \cdot T_{PG} + b$$

$$85 = 0.88 \cdot 0 + b \implies b = 85$$

Portanto, a relação matemática deduzida para este termoscópio é:

$$h = 0.88 \cdot T + 85$$

Para calcular a temperatura ambiente utilizando a altura medida de $h = 102 \text{ mm}$ para o Ponto Ambiente (PA):

$$102 = 0.88 \cdot T_{\text{ambiente (calculada)}} + 85$$

$$102 - 85 = 0.88 \cdot T_{\text{ambiente (calculada)}}$$

$$17 = 0.88 \cdot T_{\text{ambiente (calculada)}}$$

$$T_{\text{ambiente (calculada)}} = \frac{17}{0.88} \approx 19.32^\circ C$$

3.3 Discussão dos Resultados e Erro

O valor da temperatura ambiente lida no termômetro foi de $22^\circ C$.

Ao comparar a temperatura ambiente medida ($22^\circ C$) com a temperatura ambiente calculada a partir da equação deduzida ($19.32^\circ C$), observou-se uma diferença.

O erro percentual pode ser calculado como:

$$\text{Erro Percentual} = \left| \frac{\text{Valor medido} - \text{Valor calculado}}{\text{Valor medido}} \right| \times 100\%$$

$$\text{Erro Percentual} = \left| \frac{2.68}{22} \right| \times 100\% \approx 12.18\%$$

As discrepâncias observadas, como o erro na temperatura ambiente calculada, podem ser atribuídas a diversos fatores:

- Imprecisões na leitura da régua milimetrada.
- Erros de paralaxe durante as medições de altura.
- Variações na pressão atmosférica. A pressão atmosférica normal vale $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$. A pressão atmosférica pode variar ligeiramente em relação ao valor padrão ao nível do mar, influenciando o ponto de ebulição.
- Flutuações durante o equilíbrio térmico da mistura água/gelo e da água em ebulição.

4 CONCLUSÃO

Este experimento permitiu uma compreensão aprofundada do funcionamento de um termoscópio e sua distinção de um termômetro, que possui uma escala de leitura. Foi possível observar e registrar as variações na altura da coluna líquida do termoscópio em diferentes estados térmicos. A partir desses dados, deduziu-se uma relação linear entre a temperatura e a altura da coluna líquida na forma $h = 0.88 \cdot T + 85$. Embora o cálculo da temperatura ambiente a partir da equação deduzida tenha resultado em 19.32°C , apresentando um erro percentual de aproximadamente 12.18% em comparação com a leitura direta do termômetro de 22°C , fatores como imprecisões de leitura da régua e variações na pressão atmosférica local podem ter contribuído para essa diferença. A análise confirmou a linearidade da relação entre a altura da coluna líquida e a temperatura.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.